

S I G O

MANUAL DE USUARIO

Sistema Integral de Gestión de Obras

Versión 1.0

Agosto de 2026

Índice

Acerca de este Manual	3
0. Introducción	5
1. Navegación General	8
2. Gestión de Proyectos (Obras)	11
3. Gestión de Incidencias	16
4. Reportes Diarios de Obra	20
5. Galería de Evidencias	23
6. Asistencia (Checador)	25
7. Gestión de Usuarios	28
8. Horarios y Control Horario	31
9. Reporte de Horas	34
10. Días No Laborales	36
11. Catálogos	38
12. Módulo Comercial	42
13. Gastos de Obra	48
14. Dashboard Ejecutivo	52
15. Dashboard Superadmin	54
Anexo A — Capturas de Pantalla Recomendadas	57
Anexo B — Estado de los Procesos Documentados	62

Acerca de este Manual

Este manual documenta, paso a paso, todos los procesos que un usuario puede realizar en la **aplicación web de SIGO** (Sistema Integral de Gestión de Obras). Está pensado para usuarios sin conocimientos técnicos: personal administrativo, gerencia, supervisores e ingenieros de obra.

SIGO cuenta con 3 plataformas: **web** (este manual), **móvil** y **escritorio**. Algunas acciones de campo (crear incidencias, subir reportes diarios con fotos) se realizan desde la **app móvil**; en cada caso donde esto aplica, este manual lo indica con una nota .

Cómo usar este manual

Cada proceso documentado incluye:

1. **Rol(es) que pueden realizarlo**
2. **Ubicación** en la plataforma (ruta y menú)
3. **Pasos detallados**
4. **Capturas de pantalla sugeridas**
5. **Campos del formulario** (si aplica)
6. **Resultado esperado**
7. **Posibles errores** y cómo resolverlos

Roles del sistema

Rol	Descripción general	Acceso
administrador	Control total de la empresa: usuarios, catálogos, horarios, comercial, finanzas, configuración.	Todos los módulos de su empresa.
gerente	Igual que administrador, salvo gestión de usuarios. Aprueba reportes diarios e incidencias.	Todos los módulos excepto "Usuarios".
supervisor	Trabajo de campo: seguimiento de sus proyectos, incidencias, evidencias, asistencia.	Proyectos, Incidencias, Reportes Diarios, Galería, Asistencia, Reporte de Horas.
ingeniero	Similar a supervisor, atiende incidencias asignadas.	Proyectos, Incidencias, Galería, Asistencia, Reporte de Horas.
superadmin	Administración global de la plataforma (todas las empresas/tenants).	Dashboard Superadmin, Empresas, Usuarios Globales únicamente.

Convenciones usadas en este manual

- Ruta: /ejemplo indica la URL dentro de la plataforma web.
- Los nombres de botones y campos se citan **exactamente** como aparecen en pantalla (p. ej. "Guardar Cambios").
- Un campo marcado con * es obligatorio.
- Notas de alcance:

 **Nota:** Esta acción no está disponible en la plataforma web — se realiza desde la app móvil.

 **Nota:** Esta funcionalidad está en desarrollo. Actualmente muestra un mensaje "En desarrollo".

0. Introducción

¿Qué es SIGO?

SIGO (Sistema Integral de Gestión de Obras) es la plataforma que utiliza la empresa para administrar sus proyectos de construcción de principio a fin: seguimiento de avance físico, incidencias en obra, asistencia del personal, control de materiales, ventas y gastos. Cuenta con tres plataformas complementarias:

- **Web** (este manual): administración, monitoreo, validación y reportes — pensada para oficina/gerencia.
- **Móvil**: captura en campo (reportes diarios con fotos, creación de incidencias).
- **Escritorio**: fuera del alcance de este manual.

Roles del sistema

SIGO reconoce 5 roles. El rol de cada usuario determina qué módulos ve en el menú lateral y qué acciones puede ejecutar:

Rol	Enfoque	Redirección al iniciar sesión
Administrador	Control total de su empresa.	/dashboard
Gerente	Igual que administrador, salvo gestión de usuarios; aprueba reportes diarios e incidencias.	/dashboard
Supervisor	Trabajo de campo, seguimiento de sus proyectos.	/asistencia
Ingeniero	Trabajo de campo, atiende incidencias asignadas.	/asistencia
Superadmin	Administra todas las empresas registradas en SIGO (multiempresa).	/dashboard-superadmin

Acceso a la plataforma

Rol(es): Todos. **Ubicación:** Ruta: /login

Pasos

1. Abrir la URL de la plataforma web de SIGO en el navegador. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión si no hay una sesión activa.

2. Completar el campo **"Correo electrónico"** con el correo registrado.
3. Completar el campo **"Contraseña"**. Puede usarse el ícono de ojo para mostrar/ocultar el texto ingresado.
4. Presionar el botón **"Iniciar Sesión"**.
5. El sistema valida las credenciales y redirige automáticamente según el rol del usuario (ver tabla anterior).

Capturas de pantalla sugeridas

- Pantalla de login vacía (campos "Correo electrónico" y "Contraseña", botón "Iniciar Sesión").
- Pantalla de login con mensaje de error visible.
- Pantalla inmediatamente después de iniciar sesión (dashboard correspondiente al rol).

Campos del formulario

Campo	Tipo	Requerido
Correo electrónico	Texto/email	Sí
Contraseña	Contraseña (con mostrar/ocultar)	Sí

Resultado esperado

El usuario accede a la plataforma y es dirigido automáticamente a la pantalla inicial que le corresponde según su rol.

Posibles errores

- **"Por favor ingresa tu correo y contraseña."** — Alguno de los dos campos quedó vacío. Completar ambos campos.
- Credenciales incorrectas — el sistema muestra un mensaje de error; verificar correo y contraseña, o contactar al administrador para restablecerlas.
- **Rol sin acceso a la web:** si el rol del usuario no tiene permitido el acceso a la aplicación web, se redirige a `/no-autorizado` con el mensaje: *"Lo sentimos, tu rol no tiene permisos para acceder a la aplicación web. Por favor, utiliza la aplicación móvil o contacta al administrador."* En ese caso solo está disponible el botón **"Cerrar Sesión"**.

Cerrar sesión

Rol(es): Todos. **Ubicación:** Botón "Cerrar Sesión" en el menú lateral (Sidebar) o ícono de salida en la barra superior (Header).

Pasos

1. Presionar "**Cerrar Sesión**".
2. El sistema termina la sesión y redirige a `/login` .

Resultado esperado

La sesión se cierra y el usuario debe volver a iniciar sesión para acceder a la plataforma.

1. Navegación General

Barra lateral (Sidebar) y cómo cambia según el rol

Rol(es): Todos (contenido distinto por rol). **Ubicación:** Menú lateral izquierdo, visible en todas las pantallas de la plataforma.

El Sidebar agrupa los módulos disponibles para el rol activo. Además muestra una insignia con el rol del usuario, un botón para colapsar el menú ("Colapsar") y el botón **"Cerrar Sesión"** en la parte inferior.

Menú por rol

Administrador

- Grupo "Principal": Dashboard, Dashboard Ejecutivo, Proyectos, Incidencias, Reportes Diarios, Galería Evidencias.
- Grupo "Gestión": Usuarios.
- Grupo "Finanzas y RH": Horarios, Reporte de Horas, Control Horario, Días No Laborales, Gastos de Obra.
- Grupo "Comercial": Cotizaciones, Pedidos, Ventas, Inventario.
- Grupo "Catálogos": Materiales, Proveedores, Clientes.
- Grupo "Configuración": Categorías.
- Grupo "Universal": Asistencia (Checador).

Gerente

- Igual que Administrador, **salvo** el grupo "Gestión" (sin Usuarios) y el grupo "Configuración".

Ingeniero

- Grupo "Mi Trabajo": Mis Proyectos, Incidencias, Galería Evidencias.
- Grupo "Universal": Asistencia (Checador).

Supervisor

- Grupo "Mi Trabajo": Mis Proyectos, Registrar Avance (Reportes Diarios), Incidencias, Galería Evidencias.
- Grupo "Universal": Asistencia (Checador).

Superadmin

- Grupo "Superadmin": Dashboard Superadmin, Empresas, Usuarios Globales.

Capturas de pantalla sugeridas

- Sidebar completo con sesión de administrador iniciada.
- Sidebar de un rol de campo (supervisor o ingeniero) para contrastar.
- Sidebar colapsado.

Selector de empresa (multiempresa)

Rol(es): Solo `administrador` . **Ubicación:** Barra superior (Header), junto al botón de cerrar sesión.

Un administrador puede tener acceso a más de una empresa (tenant) dentro de SIGO.

Comportamiento

- Si el administrador tiene **más de una empresa asignada**, aparece un menú desplegable **"Cambiar de empresa"** en el Header.
- Si tiene **una sola empresa**, se muestra una insignia fija con el nombre de la empresa y un botón **"Nueva Empresa"**.
- Si **no tiene ninguna empresa asignada**, se muestra una advertencia **"Sin empresa"**.
- Si el administrador tiene más de una empresa y aún no ha seleccionado ninguna como activa, se despliega automáticamente el modal **"Seleccionar Empresa"**, con una tarjeta por empresa disponible y una tarjeta adicional **"Crear Empresa"**. Debe elegir una y presionar **"Continuar"**.

Pasos para cambiar de empresa

1. En el Header, abrir el desplegable **"Cambiar de empresa"**.
2. Seleccionar la empresa deseada de la lista.
3. La plataforma recarga los datos (proyectos, usuarios, catálogos, etc.) correspondientes a la nueva empresa activa.

Pasos para crear una nueva empresa

1. Presionar **"Nueva Empresa"** (en el selector) o **"Crear Empresa"** (dentro del modal "Seleccionar Empresa").

-
2. Completar el formulario de la empresa (ver detalle en la sección "Gestión de empresas" del [Dashboard Superadmin](#), ya que el formulario es equivalente).
 3. Confirmar la creación.

Capturas de pantalla sugeridas

- Header con el selector "Cambiar de empresa" desplegado.
- Modal "Seleccionar Empresa" con varias tarjetas de empresas.
- Estado "Sin empresa" en el Header.

Resultado esperado

La sesión del administrador queda asociada a la empresa seleccionada; todos los módulos (proyectos, usuarios, catálogos, comercial) muestran únicamente datos de esa empresa.

Perfil de usuario y cerrar sesión

Rol(es): Todos. **Ubicación:** Barra superior (Header) y parte inferior del Sidebar.

- El Header muestra el avatar, nombre y rol del usuario activo.
- El Sidebar muestra una tarjeta de usuario equivalente (nombre, rol) y el botón **"Cerrar Sesión"**.
- La plataforma **no cuenta actualmente con una pantalla de "Editar Perfil"**; los datos del usuario (nombre, correo, contraseña) solo pueden modificarse desde [Gestión de Usuarios](#) por un administrador.

Pasos para cerrar sesión

1. Presionar el ícono de salida en el Header o el botón **"Cerrar Sesión"** en el Sidebar.
2. La sesión se cierra y se redirige a `/login` .

2. Gestión de Proyectos (Obras)

Ver lista de proyectos

Rol(es): Administrador, Gerente, Supervisor, Ingeniero (supervisores e ingenieros ven la misma pantalla, con el menú etiquetado "Mis Proyectos"). **Ubicación:** Ruta: /proyectos — menú "Proyectos" / "Mis Proyectos".

Pasos

1. Ir a "Proyectos" en el menú lateral.
2. Usar el buscador "**Buscar por nombre, código o cliente...**" para filtrar por texto.
3. Usar los chips de estado para filtrar: **Todos, Planeado, A Tiempo, Retrasado, Crítico, Completado**.
4. Revisar la tabla: Código, Nombre, Cliente, Ubicación, Estado, Avance, Inicio/Fin.
5. Hacer clic en un proyecto para abrir su detalle.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de proyectos con los chips de estado y varios registros.
- Buscador con un término escrito y resultados filtrados.

Resultado esperado

Se muestra la tabla de proyectos filtrada según los criterios seleccionados.

Crear un nuevo proyecto

Rol(es): Administrador (el botón "Nuevo Proyecto" solo aparece para este rol en la lista).

Ubicación: Ruta: /proyectos/nuevo — botón "**Nuevo Proyecto**" en la lista de proyectos.

Pasos

1. En la lista de proyectos, presionar "**Nuevo Proyecto**".
2. Completar la sección "Datos Generales".
3. Usar el buscador de ubicación para localizar la dirección del proyecto en el mapa.
4. Opcionalmente, arrastrar o seleccionar una imagen de portada.

5. Presionar **"Crear Proyecto"**.**Campos del formulario**

Campo	Tipo	Requerido
Nombre del Proyecto	Texto	Sí
Cliente	Selección (catálogo de clientes)	No
Descripción	Texto largo	No
Buscar Dirección o Ubicación	Buscador de mapa (genera ubicación, latitud, longitud)	Sí
Presupuesto (\$ MXN)	Numérico	No
Fecha de Inicio	Fecha	Sí
Fecha Estimada de Fin	Fecha	Sí
Imagen de Portada	Archivo de imagen	No

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario "Crear Proyecto" completo, con el mapa de ubicación visible.
- Selector de imagen de portada con una imagen cargada.

Resultado esperado

El proyecto se crea y aparece en la lista de proyectos con estado inicial.

Posibles errores

- **"Campos incompletos"** — falta Nombre, Ubicación, Fecha de Inicio o Fecha de Fin. Completar los campos marcados como obligatorios.

Editar un proyecto

Rol(es): Administrador y Gerente (botón "Editar Proyecto" visible para ambos en el detalle).

Ubicación: Ruta: /proyectos/[id]/editar — botón **"Editar Proyecto"** en el detalle del proyecto.

Pasos

1. Abrir el detalle del proyecto deseado.

2. Presionar **"Editar Proyecto"**.
3. Modificar los campos necesarios (mismos que en creación, más el campo **Estado**).
4. Presionar **"Guardar Cambios"**.

Campos adicionales respecto a creación

Campo	Tipo	Opciones
Estado	Selección	Planeado, A Tiempo, Retrasado, Crítico, Completado

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario de edición con el selector de Estado visible.

Resultado esperado

Los cambios se guardan y se reflejan en la lista y el detalle del proyecto.

Asignar personal a un proyecto (Gestionar Equipo)

Rol(es): Administrador únicamente (el enlace "Gestionar Equipo" solo es visible para este rol en el detalle del proyecto). **Ubicación:** Detalle del proyecto → enlace **"Gestionar Equipo"**, dentro de la tarjeta "Personal Asignado".

Existen dos formas de asignar personal:

A) Desde el formulario de edición del proyecto

1. Ir a **"Editar Proyecto"**.
2. En la sección "Asignar Personal al Proyecto", elegir un usuario en **"Asignar Supervisor"** o **"Asignar Ingeniero"** y presionar **"Asignar"**.
3. Alternativamente, usar el enlace **"Asignar todos los N disponibles"** para asignar en bloque a todo el personal disponible de ese rol.
4. Para quitar a alguien, usar el ícono de basurero junto a su nombre en "Personal Asignado Actual" y confirmar.

B) Desde el modal "Gestionar Equipo" (detalle del proyecto)

1. En el detalle del proyecto, presionar **"Gestionar Equipo"**.
2. Elegir el rol (**Supervisor / Ingeniero**) y el usuario en el selector **"Seleccionar usuario..."**.

3. Presionar **"Asignar"**, o usar **"Asignar todos (N)"** para asignación masiva (pide confirmación en el diálogo "Asignación masiva").
4. Para remover a un integrante, usar el ícono de basurero junto a su nombre en la lista "Personal Asignado (N)".

Capturas de pantalla sugeridas

- Modal "Gestionar Equipo de Proyecto" con selectores de rol y usuario.
- Lista de "Personal Asignado" con varios integrantes y el ícono de eliminar.

Resultado esperado

El usuario queda vinculado al proyecto y aparece en la tarjeta "Personal Asignado" del detalle. Los proyectos asignados son los que un supervisor/ingeniero ve en su propia vista de "Mis Proyectos".

Posibles errores

- Al intentar remover a un integrante se solicita confirmación; si se cancela, no se realiza ningún cambio.

Ver detalle de un proyecto

Rol(es): Todos los que tienen acceso al proyecto (administrador y gerente ven todos; supervisor/ingeniero solo los que tienen asignados). **Ubicación:** Ruta: `/proyectos/[id]` — clic sobre un proyecto en la lista.

Contenido de la pantalla

1. **Banner:** imagen de portada, código, estado, nombre, descripción, ubicación, cliente, fechas, y medidor de "Avance Físico".
2. **Tarjetas KPI:** Avance del Proyecto, Días Transcurridos, Incidencias Activas, Presupuesto Asignado.
3. **Historial de Avances:** tabla con Fecha, Usuario, %, Categoría, Descripción, Fotos. Gerente/Administrador ven una columna adicional **"Validación"** para aprobar o rechazar cada reporte (ver [Reportes Diarios](#)).
4. **Actividad Reciente:** línea de tiempo de eventos del proyecto.
5. **Personal Asignado (N):** lista de personal con enlace **"Gestionar Equipo"** (solo administrador).

❗ Esta pantalla no incluye una pestaña dedicada de incidencias. Para ver las incidencias de un proyecto, ir al módulo [Incidencias](#) y filtrar por ese proyecto.

Capturas de pantalla sugeridas

- Vista completa del detalle de un proyecto con las 5 secciones visibles.
- Tabla "Historial de Avances" con los botones de Aprobar/Rechazar visibles (sesión de gerente).

Resultado esperado

Se visualiza el estado integral del proyecto: avance, incidencias activas, presupuesto, historial de reportes y equipo asignado.

3. Gestión de Incidencias

Ver lista de incidencias

Rol(es): Todos (el contenido varía por rol). **Ubicación:** Ruta: /incidencias — menú "Incidencias".

- **Administrador / Gerente:** título "Incidencias Globales", ven todas las incidencias de la empresa.
- **Ingeniero:** ve únicamente las incidencias que tiene asignadas.
- **Supervisor:** ve las incidencias de los proyectos en los que participa.

Pasos

1. Ir a "Incidencias" en el menú lateral.
2. Filtrar por pestaña de estado: **Todas, Abiertas, En Progreso, Resueltas.**
3. Usar el buscador "**Buscar por título, proyecto o reportante...**".
4. Filtrar por **Severidad:** Todas las Severidades, Baja, Media, Alta, Crítica.
5. Filtrar por **Proyecto:** "Todos los Proyectos" o uno específico.
6. Hacer clic en una tarjeta de incidencia para ver el detalle.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de incidencias con las pestañas de estado y los filtros de severidad/proyecto.
- Vista "Mis Incidencias" (rol ingeniero) contrastada con "Incidencias Globales" (rol gerente).

Resultado esperado

Se muestra el listado de incidencias filtrado, cada una con severidad, estado, proyecto, quién la reportó y el tiempo transcurrido.

Crear una nueva incidencia

⚠ **Nota:** Esta acción no está disponible en la plataforma web — se realiza desde la app móvil. La plataforma web permite dar seguimiento a las incidencias ya creadas: asignar responsable, cambiar estado, comentar y cerrar.

Asignar responsable a una incidencia

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Detalle de la incidencia (`/incidencias/[id]`) → tarjeta "Acciones".

Pasos

1. Abrir el detalle de la incidencia.
2. En la tarjeta "Acciones", usar el selector "**Responsable**" (se listan usuarios con rol Ingeniero disponibles en el proyecto de la incidencia).
3. Presionar "**Guardar Cambios**".

Capturas de pantalla sugeridas

- Tarjeta "Acciones" con el selector "Responsable" desplegado.

Resultado esperado

La incidencia queda asignada al ingeniero seleccionado, quien podrá verla en su lista de "Mis Incidencias".

Cambiar estado de una incidencia (abierta → en_progreso → resuelta → cerrada)

Rol(es): Ingeniero (avance limitado) y Administrador/Gerente (control total). Supervisor: solo lectura, no puede cambiar el estado. **Ubicación:** Detalle de la incidencia → tarjeta "Acciones".

Como Ingeniero

1. Abrir la incidencia asignada.
2. Si el estado es **Abierta**, presionar "**Iniciar Atención**" (pasa a "En Progreso").
3. Si el estado es "Abierta" o "En Progreso", presionar "**Marcar como Resuelta**". El sistema solicita obligatoriamente un comentario de resolución antes de confirmar.

Como Administrador / Gerente

1. Abrir la incidencia.

-
2. En la tarjeta "Acciones", usar el selector **"Estado"**: Abierta, En Progreso, Resuelta, Cerrada.
 3. Al elegir **Resuelta** o **Cerrada**, el sistema solicita obligatoriamente un comentario antes de guardar.
 4. Presionar **"Guardar Cambios"**.

Capturas de pantalla sugeridas

- Botones "Iniciar Atención" y "Marcar como Resuelta" (vista de ingeniero).
- Selector de "Estado" con las 4 opciones (vista de gerente/administrador).
- Cuadro de diálogo solicitando el comentario obligatorio al resolver/cerrar.

Resultado esperado

El estado de la incidencia se actualiza y queda reflejado en la lista y en el detalle.

Posibles errores

- Si se intenta resolver o cerrar sin escribir un comentario, el sistema no permite continuar hasta ingresar el texto.

Agregar comentarios a una incidencia

Rol(es): Ingeniero, Gerente, Administrador. (Supervisor no tiene disponible el cuadro de comentarios — solo lectura.) **Ubicación:** Detalle de la incidencia → sección "Comentarios (N)".

Pasos

1. Abrir el detalle de la incidencia.
2. Escribir el comentario en el cuadro de texto de la sección "Comentarios".
3. Enviar el comentario.

Capturas de pantalla sugeridas

- Sección "Comentarios" con varios comentarios previos y el cuadro de texto para uno nuevo.

Resultado esperado

El comentario se agrega al historial de seguimiento de la incidencia, visible para todos los que la consulten.

Cerrar una incidencia

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Detalle de la incidencia → tarjeta "Acciones".

No existe un botón independiente de "Cerrar". El cierre se realiza seleccionando el estado **Cerrada** en el mismo selector de "Estado" descrito arriba.

Pasos

1. Abrir la incidencia a cerrar.
2. En "Acciones", seleccionar **Estado: Cerrada**.
3. Ingresar el comentario obligatorio de cierre.
4. Presionar "**Guardar Cambios**".

Resultado esperado

La incidencia pasa a estado "Cerrado" y deja de contarse como incidencia activa en los KPIs del proyecto y del dashboard ejecutivo.

4. Reportes Diarios de Obra

Ver lista de reportes diarios

Rol(es): Todos con acceso al proyecto (etiquetado "Registrar Avance" en el menú de supervisor). **Ubicación:** Ruta: /reportes-diarios — menú "Reportes Diarios" / "Registrar Avance".

Pasos

1. Ir a "Reportes Diarios" en el menú lateral.
2. Seleccionar un proyecto en el desplegable "**— Seleccionar Proyecto —**" (se autoselecciona el primero disponible).
3. Revisar las tarjetas KPI: Total Filtro, % Aprobados, % Pendientes, Promedio Avance.
4. Filtrar por estado usando los chips: **Todos, Pendientes, Aprobados, Rechazados**.
5. Filtrar por rango de fechas.
6. Hacer clic en una fila para expandirla y ver la descripción completa y las fotos, o abrir el detalle completo.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de reportes diarios con el selector de proyecto y las tarjetas KPI.
- Fila expandida mostrando descripción y miniaturas de fotos.

Resultado esperado

Se muestra la tabla de reportes diarios del proyecto seleccionado, filtrada por estado y fecha.

Crear un nuevo reporte diario (avance de obra)

 **Nota:** Esta acción no está disponible en la plataforma web — se realiza desde la app móvil.

Subir fotos en el reporte

⚠ Nota: Esta acción no está disponible en la plataforma web — se realiza desde la app móvil. Las fotos capturadas en campo se pueden consultar posteriormente desde la web en el detalle del reporte y en la [Galería de Evidencias](#).

Validar un reporte

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Lista de "Reportes Diarios" (/reportes-diarios), columna "Acciones" (solo visible para estos roles) en las filas con estado **Pendiente**.

Pasos para aprobar

1. En la lista de reportes, ubicar un reporte con estado **Pendiente**.
2. Presionar el ícono de aprobar (✓).
3. Confirmar en el cuadro de diálogo.

Pasos para rechazar

1. Presionar el ícono de rechazar (X) en la fila del reporte.
2. En el modal "**Rechazar Reporte**", escribir el motivo en el campo "**Motivo de rechazo**" (obligatorio).
3. Confirmar el rechazo.

Campos del formulario (rechazo)

Campo	Tipo	Requerido
Motivo de rechazo	Texto largo	Sí

Capturas de pantalla sugeridas

- Fila de reporte "Pendiente" con los íconos de aprobar/rechazar visibles.
- Modal "Rechazar Reporte" con el campo de motivo.

Resultado esperado

El reporte cambia a estado **Aprobado** o **Rechazado**; en este último caso, el motivo queda registrado y visible en el detalle del reporte.

Posibles errores

- No se puede confirmar un rechazo sin ingresar el motivo.
-

Ver detalle de un reporte (con fotos)

Rol(es): Todos con acceso al proyecto. **Ubicación:** Ruta: /reportes-diarios/[id] — clic sobre un reporte en la lista.

Contenido de la pantalla

- Encabezado: proyecto, fecha, turno, usuario que reportó, categoría, estado (Aprobado/Rechazado/Pendiente), porcentaje de avance.
- Aviso de validación/rechazo (si aplica), con el motivo indicado por quien lo validó.
- "Descripción de Actividades".
- "Evidencia Fotográfica (N)": cuadrícula de fotos.
- "Reportado por": nombre, correo, teléfono.
- "Validado por" (si ya fue validado).
- "Ubicación del proyecto".

Esta pantalla es de solo consulta; las acciones de aprobar/rechazar se realizan desde la lista, no desde el detalle.

Capturas de pantalla sugeridas

- Detalle completo de un reporte aprobado, con fotos visibles.
- Detalle de un reporte rechazado, mostrando el motivo de rechazo.

Resultado esperado

Se visualiza la información completa del reporte diario seleccionado.

5. Galería de Evidencias

Ver todas las fotos de todos los proyectos

Rol(es): Todos los roles con acceso a la web. **Ubicación:** Ruta: /galeria-evidencias — menú "Galería Evidencias".

Pasos

1. Ir a "Galería Evidencias" en el menú lateral.
2. Recorrer la cuadrícula de fotos (proviene tanto de reportes diarios como de incidencias).

Capturas de pantalla sugeridas

- Cuadrícula completa de la galería con fotos de distintos proyectos.

Resultado esperado

Se muestran todas las fotos disponibles, agrupadas visualmente en una cuadrícula de miniaturas.

Filtrar fotos por proyecto

Rol(es): Todos. **Ubicación:** Parte superior de la Galería de Evidencias.

Pasos

1. Abrir el selector "**Filtrar por Proyecto**".
2. Elegir "**— Todos los proyectos —**" o un proyecto específico (se muestra como código · nombre).
3. La cuadrícula se actualiza mostrando solo las fotos del proyecto elegido.

Capturas de pantalla sugeridas

- Selector "Filtrar por Proyecto" desplegado con varios proyectos listados.

Resultado esperado

La galería queda filtrada a las fotos del proyecto seleccionado.

Ver detalle de cada foto (proyecto, tipo, fecha)

Rol(es): Todos. **Ubicación:** Clic sobre cualquier miniatura de la galería.

Pasos

1. Pasar el cursor sobre una miniatura: se muestra una superposición con el nombre del proyecto, el tipo (**reporte** o **incidencia**) y la fecha.
2. Hacer clic sobre la miniatura para abrir el visor de pantalla completa.
3. En el visor se muestra el nombre del proyecto, la fecha y la descripción (si existe).
4. Cerrar el visor para volver a la cuadrícula.

Capturas de pantalla sugeridas

- Miniatura con la superposición de información al pasar el cursor.
- Visor de pantalla completa con una foto abierta.

Resultado esperado

El usuario puede identificar el origen exacto de cada foto (proyecto, si proviene de un reporte diario o de una incidencia, y la fecha de captura).

6. Asistencia (Checador)

Rol(es): Todos los roles con acceso a la web. **Ubicación:** Ruta: /asistencia — menú "Asistencia (Checador)". Es la pantalla a la que se redirige automáticamente a Supervisor e Ingeniero al iniciar sesión.

La pantalla "Registro de Asistencia" funciona como un reloj checador digital. Muestra la hora y fecha actuales, el estado actual de la jornada y cuatro botones de acción que se habilitan según la etapa en la que se encuentre el usuario:

```
sin_registrar → en_jornada → en_comida → en_jornada → finalizada
```

❗ El registro de asistencia **no utiliza geolocalización ni captura de foto** — cada botón simplemente registra la hora del servidor al presionarlo.

Registrar entrada

Ubicación: Botón "**Entrada**" ("Iniciar jornada"), habilitado cuando el estado es "Sin registro hoy".

Pasos

1. Ir a "Asistencia (Checador)".
2. Presionar el botón "**Entrada**".
3. El estado cambia a "**En jornada laboral** ".

Resultado esperado

Queda registrada la hora de entrada del día; el paso "Entrada" del timeline de hoy se marca como completado.

Registrar inicio de comida

Ubicación: Botón "**Inicio Comida**" ("Tomar descanso"), habilitado cuando el estado es "En jornada laboral".

Pasos

1. Presionar "**Inicio Comida**".
2. El estado cambia a "**En descanso de comida** ".

Resultado esperado

Queda registrada la hora de inicio del descanso de comida.

Registrar fin de comida

Ubicación: Botón **"Fin Comida"** ("Regresar al trabajo"), habilitado cuando el estado es "En descanso de comida".

Pasos

1. Presionar **"Fin Comida"**.
2. El estado regresa a **"En jornada laboral **".

Resultado esperado

Queda registrada la hora de regreso del descanso de comida.

Registrar salida

Ubicación: Botón **"Salida"** ("Finalizar jornada"), habilitado cuando el estado es "En jornada laboral".

Pasos

1. Presionar **"Salida"**.
2. El estado cambia a **"Jornada finalizada **".

Resultado esperado

Queda registrada la hora de salida; el sistema calcula automáticamente las horas trabajadas del día.

Ver historial de asistencia

Ubicación: Dentro de la misma pantalla, sección **"Timeline de hoy"** — muestra únicamente los 4 pasos del día en curso (Entrada, Inicio Comida, Fin Comida, Salida) con sus horas y una marca de verificación por cada uno ya registrado.

Para consultar el historial completo por fecha y por trabajador (no solo el día de hoy), usar el módulo [Control Horario](#), disponible en el menú "Finanzas y RH" para administrador y gerente, y de forma acotada a su propio historial para supervisor e ingeniero mediante [Reporte de Horas](#).

Capturas de pantalla sugeridas

- Pantalla de Asistencia con el reloj en vivo y los 4 botones, en cada uno de los 4 estados posibles.
- Sección "Timeline de hoy" con los 4 pasos marcados como completados.

Posibles errores

- Un botón deshabilitado (atenuado) indica que esa acción no corresponde al estado actual de la jornada; debe completarse el paso anterior primero (p. ej., no se puede registrar "Salida" sin haber registrado "Entrada").

7. Gestión de Usuarios

Ver lista de usuarios

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Ruta: /usuarios — menú "Usuarios" (grupo "Gestión", solo visible para administrador).

Pasos

1. Ir a "Usuarios" en el menú lateral.
2. Usar el buscador "**Buscar por nombre o email...**".
3. Filtrar por **rol** ("Todos los roles" o uno específico) y por **estado** ("Todos los estados" / "Solo activos" / "Solo inactivos").
4. Revisar la tabla: Usuario, Rol, Departamento, Email, Teléfono, Estado, Registrado.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de usuarios con los filtros de rol y estado.

Resultado esperado

Se muestra el listado de usuarios de la empresa activa, paginado (6 por página).

Crear un nuevo usuario

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Botón "**Nuevo Usuario**" en la lista de usuarios → modal "**Nuevo Usuario**".

Pasos

1. En "Usuarios", presionar "**Nuevo Usuario**".
2. Completar el formulario del modal.
3. Presionar "**Crear Usuario**".

Campos del formulario

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Nombre completo	Texto	Sí	Placeholder: "Ej. Juan Pérez"
Email	Correo	Sí	Debe incluir "@"
Contraseña	Contraseña	Sí	Mínimo 6 caracteres
Teléfono	Texto	No	Placeholder: "555-0100"
Rol	Selección	Sí	administrador, gerente, supervisor, ingeniero
Departamento	Selección	No	Incluye opción "Sin departamento"

Capturas de pantalla sugeridas

- Modal "Nuevo Usuario" con todos los campos visibles.

Resultado esperado

El usuario se crea, aparece en la lista con estado "Activo" y puede iniciar sesión con las credenciales indicadas.

Posibles errores

- **"El nombre es requerido"** — falta el nombre completo.
- **"Email inválido"** — el correo no contiene "@".
- Contraseña menor a 6 caracteres — se debe ingresar una contraseña más larga.

Editar un usuario (cambiar rol, departamento, estado)

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Ícono de edición (lápiz) en la fila del usuario → modal "Editar Usuario".

Pasos

1. En la lista de usuarios, presionar el ícono de edición en la fila deseada.
2. Modificar los campos necesarios: nombre, email, teléfono, rol, departamento.
3. Para cambiar la contraseña, completar **"Nueva contraseña (opcional)"** (mínimo 6 caracteres si se llena; si se deja vacío, la contraseña actual no cambia).
4. Presionar **"Guardar Cambios"**.

Capturas de pantalla sugeridas

- Modal "Editar Usuario" con el campo "Nueva contraseña (opcional)" resaltado.

Resultado esperado

Los datos del usuario se actualizan; si se cambió el rol, el usuario verá un menú lateral distinto la próxima vez que inicie sesión.

Activar/Desactivar un usuario

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Íconos de acción en la fila del usuario, dentro de la lista.

Pasos para desactivar

1. En la fila de un usuario activo, presionar el ícono de basurero.
2. Confirmar en el diálogo "**Desactivar usuario**" ("¿Estás seguro de que deseas desactivar este usuario? Podrás reactivarlo más tarde."), presionando "**Desactivar**".

Pasos para reactivar

1. En la fila de un usuario inactivo, presionar el ícono de reactivar (flecha circular), con título "Activar usuario".

Capturas de pantalla sugeridas

- Diálogo de confirmación "Desactivar usuario".
- Fila de un usuario inactivo mostrando el ícono de reactivar.

Resultado esperado

- Al desactivar: el usuario pasa a estado "Inactivo" y no puede iniciar sesión, pero sus datos y su historial se conservan (baja lógica, no se elimina el registro).
- Al reactivar: el usuario vuelve a estado "Activo" y puede iniciar sesión nuevamente.

8. Horarios y Control Horario

Este módulo agrupa dos pantallas distintas del menú "Finanzas y RH":

- **Horarios** (/horarios): configuración única, a nivel de toda la empresa, de los días y horas laborales.
- **Control Horario** (/control-horario): un **reporte de asistencia** por trabajador y fecha (no es una pantalla de asignación de horario por usuario).

Configurar horarios por día de la semana (lunes a domingo)

Rol(es): Solo Administrador puede editar. Gerente, Supervisor e Ingeniero ven la pantalla en modo "**Solo lectura**" (con ícono de candado). **Ubicación:** Ruta: /horarios — menú "Horarios". Título: "Configuración de Horario Laboral".

Pasos

1. Ir a "Horarios" en el menú lateral.
2. Para cada día (Lunes a Domingo), activar o desactivar el interruptor "**Es laboral**".
3. Definir "**Hora inicio**" y "**Hora fin**" para los días laborales.
4. Presionar "**Guardar Todo**" para guardar los 7 días a la vez (también existe un botón "Guardar" por fila).

Campos del formulario

Campo	Tipo	Notas
Es laboral	Interruptor (sí/no)	Por día de la semana
Hora inicio	Hora	Solo aplica si "Es laboral" está activo
Hora fin	Hora	Solo aplica si "Es laboral" está activo

⚠ Nota: Esta pantalla no incluye configuración de "horario de comida" (inicio/fin). El horario de comida no es un valor configurable en el sistema; solo se registra en el checador el momento real en que cada trabajador inicia y termina su comida (ver **Asistencia**).

Capturas de pantalla sugeridas

- Tabla de "Configuración de Horario Laboral" con los 7 días, en sesión de administrador.
- La misma pantalla en modo "Solo lectura" (sesión de gerente o supervisor).

Resultado esperado

El horario laboral configurado se usa como referencia para calcular si un registro de asistencia está "Completo", "Incompleto" o representa una "Falta" en los reportes de Control Horario y Reporte de Horas.

Ver Control Horario (consulta de asistencia por trabajador)

Rol(es): Todos, con alcance distinto:

- **Administrador / Gerente:** pueden elegir cualquier usuario y exportar.
- **Supervisor / Ingeniero:** la pantalla se limita automáticamente a su propio historial; no ven el selector de usuario ni los botones de exportación.

Ubicación: Ruta: /control-horario — menú "Control Horario". Título: "Control Horario — Consulta de entradas, salidas y estado de asistencia por trabajador".

Pasos

1. Ir a "Control Horario" en el menú lateral.
2. (Solo admin/gerente) Elegir un **Usuario** específico o dejarlo sin filtrar.
3. Filtrar por **Proyecto**.
4. Filtrar por **Estado**: Todos los estados, Completo, Incompleto, Falta.
5. Definir el rango de fechas **Desde / Hasta** (por defecto: del primer día del mes actual a hoy).
6. Revisar la tabla: Usuario, Fecha, Entrada, Salida, Inicio comida, Fin comida, Horas, Estado.
7. (Solo admin/gerente) Exportar con "**Exportar Excel**" o "**Exportar PDF**".

Capturas de pantalla sugeridas

- Pantalla de Control Horario con todos los filtros visibles (sesión de administrador).
- La misma pantalla en sesión de supervisor/ingeniero, sin el filtro de Usuario ni los botones de exportar.

-
- Tabla de resultados con distintos estados (Completo/Incompleto/Falta) resaltados por color.

Resultado esperado

Se obtiene un listado de los registros de asistencia del período y usuario(s) seleccionados, exportable a Excel (CSV) o PDF con nombre de archivo

`Control_Horario_{desde}_a_{hasta}` .

Posibles errores

- Si el rango de fechas es muy amplio, la tabla puede tardar en cargar; se recomienda acotar el rango.

9. Reporte de Horas

Ver resumen de horas trabajadas por usuario

Rol(es): Todos, con alcance distinto:

- **Administrador / Gerente:** pueden elegir cualquier usuario.
- **Supervisor / Ingeniero:** la pantalla se limita automáticamente a su propio historial.

Ubicación: Ruta: /reporte-horas — menú "Reporte de Horas". Título: "Reporte de Horas — Resumen de horas trabajadas, extras y faltas por trabajador".

Pasos

1. Ir a "Reporte de Horas" en el menú lateral.
2. (Solo admin/gerente) Elegir un **Usuario**.
3. Filtrar por **Proyecto**.
4. Definir el rango de fechas **Desde / Hasta** (por defecto: del primer día del mes actual a hoy).
5. Revisar las tarjetas KPI: **Total Horas, Horas Extra, Faltas** (sumadas sobre los resultados filtrados).
6. Revisar la tabla resumen: Usuario, Total Horas, Horas Extra, Faltas.

Capturas de pantalla sugeridas

- Pantalla de "Reporte de Horas" con las 3 tarjetas KPI y la tabla resumen.

Resultado esperado

Se muestra un resumen de horas trabajadas, horas extra y faltas por cada usuario, según los filtros aplicados.

Ver detalles por día (expandir fila)

Ubicación: Tabla resumen de "Reporte de Horas", flecha/chevron al inicio de cada fila.

Pasos

1. Presionar la flecha de una fila de usuario para expandirla.

-
2. Se despliega una tabla anidada con el desglose por día: Fecha, Entrada, Salida, Horas Trabajadas, Horas Extra, Estado.
 3. Presionar nuevamente la flecha para colapsar la fila.

Capturas de pantalla sugeridas

- Fila expandida mostrando el desglose diario de un usuario.

Resultado esperado

Se visualiza el detalle día por día que compone el resumen mensual/periódico de ese usuario.

Exportar reporte

 **Nota:** La exportación a Excel está en desarrollo. Actualmente el botón "**Exportar Excel**" muestra un mensaje "En desarrollo" y no genera ningún archivo. Para obtener un archivo exportable de asistencia, usar la exportación disponible en [Control Horario](#).

10. Días No Laborales

Este calendario aplica a **toda la empresa** (no existe la posibilidad de asignar un día no laboral a un proyecto específico).

Ver lista de días no laborales

Rol(es): Todos. Administrador ve además los controles de crear/eliminar; el resto ve la pantalla en modo **"Solo lectura"**. **Ubicación:** Ruta: /dias-no-laborales — menú "Días No Laborales". Título: "Días Oficiales No Laborales".

Pasos

1. Ir a "Días No Laborales" en el menú lateral.
2. Usar las flechas < / > para navegar entre meses.
3. Los días registrados aparecen resaltados en rojo en el calendario, con un punto indicador; pasar el cursor sobre el día muestra la descripción.
4. Revisar la tabla inferior: Fecha, Descripción, Tipo, Estado ("Pasado" o "Próximo", calculado automáticamente).

Capturas de pantalla sugeridas

- Vista de calendario mensual con varios días no laborales resaltados.
- Tabla de días no laborales con las columnas Fecha, Descripción, Tipo, Estado.

Resultado esperado

Se visualizan los días festivos, de vacaciones o descanso configurados para el mes elegido.

Crear un nuevo día no laboral

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Botón **"Agregar Día"** (visible solo para administrador) → modal **"Registrar Día No Laboral"**.

Pasos

1. Presionar **"Agregar Día"**.
2. Completar el formulario.

3. Confirmar para guardar.

Campos del formulario

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Fecha	Fecha	Sí	
Descripción	Texto	Sí	Placeholder: "Ej. Día de la Independencia"
Tipo	Selección	Sí	Festivo, Vacaciones, Descanso (por defecto: Festivo)

Capturas de pantalla sugeridas

- Modal "Registrar Día No Laboral" con los 3 campos completos.

Resultado esperado

El día queda registrado y visible en el calendario y en la tabla, afectando los cálculos de asistencia (Control Horario / Reporte de Horas) para esa fecha.

Posibles errores

- **"Selecciona una fecha"** — el campo Fecha quedó vacío.
- **"Ingresa una descripción"** — el campo Descripción quedó vacío.

Eliminar un día no laboral

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Ícono de basurero en la fila correspondiente de la tabla.

Pasos

1. Presionar el ícono de basurero en la fila del día a eliminar.
2. Confirmar en el diálogo **"Eliminar registro"** ("¿Estás seguro de eliminar este día no laboral?"), presionando **"Eliminar"**.

Capturas de pantalla sugeridas

- Diálogo de confirmación "Eliminar registro".

Resultado esperado

El día no laboral se elimina y desaparece del calendario y la tabla.

11. Catálogos

Los catálogos permiten mantener actualizada la información base que usan otros módulos (Comercial, Gastos de Obra, Proyectos). Solo **Administrador** puede crear, editar o desactivar registros; el resto de los roles con acceso a estas pantallas las ven en modo **"Solo lectura"**.

Materiales

Ubicación: Ruta: /catalogos/materiales — menú "Catálogos > Materiales".

Ver lista

1. Ir a "Materiales".
2. Buscar por nombre o código, o filtrar por proveedor ("Todos los proveedores").
3. Revisar la tabla: Código, Nombre, Unidad, Precio Compra, Precio Venta, Stock (con insignia "Bajo"/"Normal"), Proveedor, Estado.

Crear un material

Ubicación: Botón **"Nuevo Material"** → Ruta: /catalogos/materiales/nuevo .

Campo	Tipo	Requerido
Código	Texto	Sí (placeholder "MAT-001")
Nombre	Texto	Sí (placeholder "Ej. Cemento gris")
Descripción	Texto largo	No
Unidad de medida	Selección agrupada	Sí
Proveedor	Selección	Sí
Precio de compra	Numérico (≥ 0)	Sí
Precio de venta	Numérico (≥ 0)	Sí
Stock actual	Numérico (≥ 0)	Sí
Stock mínimo	Numérico (≥ 0)	Sí

Pasos: completar el formulario y presionar **"Crear Material"**.

Editar un material

Ubicación: Ruta: /catalogos/materiales/[id]/editar , desde el detalle del material. Mismos campos; botón **"Guardar Cambios"**.

Desactivar un material

Ícono de basurero en la fila → diálogo **"Desactivar material"** → confirmar con **"Desactivar"**. No existe botón de reactivar visible para materiales inactivos en esta pantalla.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de materiales con insignias de stock "Bajo"/"Normal".
- Formulario "Nuevo Material" completo.

Resultado esperado

El material queda disponible para usarse en Inventario, Cotizaciones, Ventas y Pedidos.

Posibles errores

- Campos obligatorios vacíos (código, nombre, unidad, proveedor) o valores numéricos negativos bloquean el guardado.

Proveedores

Ubicación: Ruta: /catalogos/proveedores — menú "Catálogos > Proveedores".

Ver lista

Tabla con columnas: Nombre, Contacto, Teléfono, Email, Estado.

Crear / Editar

Ubicación: Botón **"Nuevo Proveedor"** (crear) o clic en una fila (editar) → mismo modal, titulado **"Nuevo Proveedor"** / **"Editar Proveedor"** (o "Detalle de Proveedor" en modo solo lectura).

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Sí (placeholder "Ej. Materiales del Norte S.A.")
Contacto	Texto	No
Teléfono	Texto	No
Email	Texto	No
Dirección	Texto	No

Desactivar

Ícono de basurero → diálogo **"Desactivar proveedor"** → confirmar.

Capturas de pantalla sugeridas

- Modal "Nuevo Proveedor" con los campos visibles.

Resultado esperado

El proveedor queda disponible para asociarlo a materiales y gastos de obra.

Clientes

Ubicación: Ruta: /catalogos/clientes — menú "Catálogos > Clientes". Título: "Directorio de Clientes".

Ver lista

Tabla con columnas: Nombre, RFC, Contacto, Teléfono, Email, Estado.

Crear / Editar

Mismo patrón de modal que Proveedores.

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Sí (placeholder "Ej. Grupo Constructor XYZ")
RFC	Texto	No
Contacto	Texto	No
Teléfono	Texto	No
Email	Texto	No
Dirección	Texto	No

Desactivar

Ícono de basurero → diálogo **"Desactivar cliente"** → confirmar.

Capturas de pantalla sugeridas

- Directorio de clientes con la columna Estado visible.

Resultado esperado

El cliente queda disponible para asociarlo a proyectos, cotizaciones, ventas y pedidos.

Categorías (catálogo adicional, no incluido en el esquema original)

Rol(es): Administrador. **Ubicación:** Ruta: /configuracion/categorias — menú "Configuración > Categorías" (solo visible para administrador).

Este catálogo administra las categorías utilizadas para clasificar los registros del módulo **Gastos de Obra** (por ejemplo: Materiales, Mano de Obra, Transporte). Se documenta aquí porque, aunque no formaba parte del esquema original solicitado, es un catálogo administrable relevante para completar los flujos de Gastos de Obra.

12. Módulo Comercial

Inventario

Rol(es): Consulta: todos los que acceden a "Comercial". Registrar movimiento: solo Administrador. **Ubicación:** Ruta: /comercial/inventario — menú "Comercial > Inventario".

Ver stock y movimientos

1. Ir a "Inventario".
2. Revisar la tabla **"Control de Inventario"**: Código, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo, Estado (insignia Bajo/Normal).
3. Activar la casilla **"Solo bajo stock"** para ver únicamente materiales con stock por debajo del mínimo.
4. Revisar la tabla **"Últimos Movimientos"** (últimos 10): Fecha, Material, Tipo, Cantidad, Usuario, Motivo.

Registrar un movimiento (solo Administrador)

1. Presionar **"Registrar Movimiento"**.
2. Completar el formulario:

Campo	Tipo	Requerido
Material	Selección	Sí
Tipo de movimiento	Selección: Entrada, Salida, Ajuste	Sí
Cantidad	Numérico (mínimo 1)	Sí
Motivo	Texto largo (placeholder "Ej. Compra a proveedor, uso en obra...")	No

3. Confirmar el movimiento.

Capturas de pantalla sugeridas

- Tabla "Control de Inventario" con la casilla "Solo bajo stock" activada.
- Modal "Registrar Movimiento" con los 4 campos.

Resultado esperado

El stock del material se actualiza (suma en Entrada, resta en Salida, ajusta al valor indicado en Ajuste) y el movimiento queda registrado en el historial.

Cotizaciones

Ubicación: Ruta: /comercial/cotizaciones — menú "Comercial > Cotizaciones".

Ver lista

Tabla: Folio, Cliente, Fecha, Total, Estado (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Convertida). Buscador por folio o cliente.

Crear una cotización

Ubicación: Botón "**Nueva Cotización**" → Ruta: /comercial/cotizaciones/nueva .

1. Elegir **Cliente** (obligatorio).
2. Agregar renglones ("Partidas"): elegir **Material** (muestra código, nombre y precio), indicar **Cantidad**, presionar "**Agregar**".
3. Ajustar, si es necesario, la **Cantidad** o el **Precio Unitario** de cada renglón ya agregado; eliminar con el ícono de basurero.
4. Opcionalmente, escribir **Notas**.
5. Revisar los totales calculados automáticamente: Subtotal, IVA (16%), Total.
6. Presionar "**Guardar Cotización**".

Campo	Tipo	Requerido
Cliente	Selección	Sí
Notas	Texto largo	No
Partidas (Material + Cantidad)	—	Al menos 1

Ver detalle y exportar a PDF

Ubicación: Ruta: /comercial/cotizaciones/[id] .

1. Abrir la cotización desde la lista.
2. Presionar "**Exportar PDF**" (disponible para todos): se abre el diálogo de impresión del navegador con el formato listo para guardar como PDF.

Convertir a venta

Rol(es): Solo Administrador, y únicamente si la cotización aún no fue convertida.

1. En el detalle de la cotización, presionar **"Convertir a Venta"**.
2. Confirmar en el cuadro de diálogo ("¿Convertir esta cotización en venta?").

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario "Nueva Cotización" con varias partidas agregadas y los totales visibles.
- Detalle de cotización con el botón "Convertir a Venta" visible.
- Vista previa de impresión al exportar a PDF.

Resultado esperado

Al convertir, se genera una nueva venta ligada a la cotización, y el estado de la cotización cambia a "Convertida" (ya no puede volver a convertirse).

Posibles errores

- No se puede guardar una cotización sin cliente o sin al menos una partida.

Ventas

Ubicación: Ruta: /comercial/ventas — menú "Comercial > Ventas".

Ver lista

Filtros: Cliente, rango de fechas (Desde/Hasta). Tabla: Folio, Cliente, Fecha, Total, Estado (Pagada, Pendiente, Cancelada, Vencida).

Ver detalle

Ubicación: Ruta: /comercial/ventas/[id] . Muestra folio, estado, método de pago, fecha, cliente (nombre, RFC, teléfono, email), vendedor, renglones (Código, Material, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Subtotal) y, si la venta proviene de una cotización, un enlace a la cotización de origen. Botón **"Exportar PDF"** disponible (usa la impresión del navegador).

Crear una venta directa

Rol(es): Solo Administrador. **Ubicación:** Botón **"Nueva Venta Directa"** → Ruta: /comercial/ventas/nueva .

1. Buscar y seleccionar el **Cliente** en el campo "Buscar cliente".

2. Buscar un **Material** (mínimo 2 caracteres), elegirlo de los resultados, indicar **Cantidad** (no puede superar el stock actual) y presionar **"Agregar"**.
3. Repetir para cada material.
4. Elegir el **Método de pago**: Efectivo, Transferencia o Tarjeta.
5. Revisar Subtotal, IVA (16%) y Total.
6. Presionar **"Guardar Venta"** (se habilita solo cuando hay cliente, al menos un artículo y método de pago).

Campo	Tipo	Requerido
Cliente	Buscador/autocompletar	Sí
Materiales + Cantidad	Buscador + numérico	Al menos 1
Método de pago	Selección: Efectivo, Transferencia, Tarjeta	Sí

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de ventas con los filtros de cliente y fechas.
- Formulario "Nueva Venta Directa" con el buscador de materiales y la tabla de artículos agregados.
- Detalle de una venta generada desde una cotización, mostrando el enlace de origen.

Resultado esperado

La venta se registra, se descuenta el stock de los materiales vendidos y queda disponible en la lista y en el detalle.

Posibles errores

- **"Stock insuficiente"** — se intentó agregar una cantidad mayor al stock disponible del material.

Pedidos de Venta

Ubicación: Ruta: /comercial/pedidos — menú "Comercial > Pedidos". **Rol(es):** Consulta: todos con acceso a "Comercial". Crear / cambiar estado: Administrador y Gerente.

Ver lista

Filtros: búsqueda por folio/cliente, Cliente, Estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Entregado), rango de fechas. Tabla: Folio, Cliente, Fecha Pedido, Fecha Entrega, Total, Estado.

Crear un pedido

Ubicación: Botón "**Nuevo Pedido**" → Ruta: /comercial/pedidos/nuevo .

1. Elegir **Cliente**.
2. Opcionalmente indicar **Fecha de entrega**.
3. Opcionalmente escribir **Observaciones**.
4. Agregar materiales igual que en Cotizaciones (Material + Cantidad, ajustables después de agregados).
5. Revisar Subtotal, IVA (16%), Total.
6. Presionar "**Guardar Pedido**".

Campo	Tipo	Requerido
Cliente	Selección	Sí
Fecha de entrega	Fecha	No
Observaciones	Texto largo	No
Materiales + Cantidad	—	Al menos 1

Ver detalle y cambiar estado

Ubicación: Ruta: /comercial/pedidos/[id] .

1. Abrir el pedido desde la lista.
2. Presionar "**Cambiar Estado**".
3. En el modal "**Cambiar estado del pedido**", elegir el **Nuevo estado** (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Entregado) y, opcionalmente, escribir **Observaciones** (motivo del cambio).
4. Confirmar.

El botón "**Editar**" solo está disponible mientras el pedido se encuentra en estado **Pendiente**.

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario "Nuevo Pedido" con la tabla de materiales agregados.

-
- Modal "Cambiar estado del pedido" con el selector de nuevo estado.

Resultado esperado

El pedido cambia de estado y queda reflejado en la lista; si el pedido ya no está "Pendiente", deja de poder editarse.

13. Gastos de Obra

Ver lista de gastos

Rol(es): Consulta: todos los roles con acceso a la web. Crear/editar/eliminar: Administrador y Gerente. **Ubicación:** Ruta: `/gastos-obra` — menú "Gastos de Obra".

Pasos

1. Ir a "Gastos de Obra" en el menú lateral.
2. Filtrar con el buscador de texto, el selector **"Todos los proyectos"**, el selector **"Todas las categorías"** y el rango de fechas **Desde / Hasta**.
3. Revisar la tabla: Proyecto, Categoría, Monto, Fecha, Descripción, Comprobante (ícono de clip si tiene archivo adjunto), Capturista.
4. Revisar el total general mostrado en el encabezado.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de gastos con los filtros de proyecto, categoría y fechas aplicados.

Resultado esperado

Se muestra el listado de gastos filtrado, junto con el total acumulado.

Crear un nuevo gasto (con comprobante)

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Botón **"Nuevo Gasto"** → Ruta: `/gastos-obra/nuevo` .

Pasos

1. Presionar **"Nuevo Gasto"**.
2. Completar el formulario.
3. Adjuntar el comprobante (opcional) haciendo clic o arrastrando el archivo al recuadro "Comprobante (opcional)".
4. Presionar **"Guardar Gasto"**.

Campos del formulario

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Proyecto	Selección	Sí	
Categoría	Selección	Sí	
Proveedor	Selección	No	
Monto (\$)	Numérico (≥ 0)	Sí	
Fecha	Fecha	Sí	Por defecto, hoy
Descripción	Texto largo	No	Placeholder: "¿Qué se compró o pagó?"
Comprobante	Archivo (PDF o imagen)	No	Máximo 5 MB

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario "Nuevo Gasto" completo, con un archivo de comprobante ya cargado.

Resultado esperado

El gasto se registra y aparece en la lista, con su comprobante disponible para consulta posterior.

Posibles errores

- **"Archivo no válido"** — el comprobante no es PDF, JPG o PNG.
- **"Archivo muy grande"** — el comprobante supera los 5 MB.
- Campos obligatorios vacíos (proyecto, categoría, monto o fecha) impiden guardar.

Editar un gasto

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Ruta: `/gastos-obra/[id]/editar`, desde el detalle del gasto → botón **"Editar"**.

Pasos

1. Abrir el detalle del gasto y presionar **"Editar"**.
2. Modificar los campos necesarios.
3. Si ya existe un comprobante, se puede consultar con **"Ver comprobante actual"** o sustituirlo con **"Reemplazar"**.

Capturas de pantalla sugeridas

- Formulario de edición con la opción "Ver comprobante actual" / "Reemplazar" visible.

Resultado esperado

Los cambios se guardan y se reflejan en la lista y el detalle del gasto.

Eliminar un gasto

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Ícono de basurero en la fila del gasto, dentro de la lista.

Pasos

1. Presionar el ícono de basurero.
2. Confirmar en el diálogo "**Eliminar gasto**".

Resultado esperado

El gasto se elimina de la lista y de los totales/gráficas.

Ver gráficas por categoría y proyecto

Ubicación: Parte superior de la lista de "Gastos de Obra" (se actualizan según los filtros aplicados).

Contenido

- "**Gastos por Categoría**": gráfica de pastel/dona con el total por categoría.
- "**Gastos por Proyecto**": gráfica de barras horizontales con el total por proyecto.

Capturas de pantalla sugeridas

- Ambas gráficas visibles simultáneamente con datos de varios proyectos y categorías.

Resultado esperado

Se obtiene una vista rápida de en qué se está gastando y en qué proyectos, útil para control presupuestal.

14. Dashboard Ejecutivo

Rol(es): Administrador y Gerente. **Ubicación:** Ruta: /dashboard-ejecutivo — menú "Dashboard Ejecutivo".

Ver KPIs globales

Pasos

1. Ir a "Dashboard Ejecutivo" en el menú lateral.
2. Revisar las 6 tarjetas KPI (cada una es un enlace directo al módulo correspondiente):

KPI	Descripción	Enlace a
Ventas del Mes	Total facturado este mes	Ventas
Incidencias Pendientes	Abiertas o en progreso	Incidencias
Materiales Stock Bajo	Requieren reabastecimiento	Inventario
Total Empleados	Usuarios activos	Usuarios
Proyectos Activos	En ejecución / total	Proyectos
Avance Promedio	Físico de proyectos	Proyectos

3. Usar el botón **"Actualizar"** para refrescar los datos manualmente.

Capturas de pantalla sugeridas

- Vista completa del Dashboard Ejecutivo con las 6 tarjetas KPI.

Resultado esperado

El usuario obtiene una fotografía rápida del estado del negocio y puede navegar directamente al módulo detrás de cada indicador.

Ver gráficas de ventas por mes

Ubicación: Sección de gráficas del Dashboard Ejecutivo.

Contenido

-
- **"Ventas — Últimos 6 Meses"**: gráfica de líneas con la tendencia de ventas mensuales.

Capturas de pantalla sugeridas

- Gráfica de líneas de ventas de los últimos 6 meses.
-

Ver distribución de proyectos por estado

Ubicación: Sección de gráficas del Dashboard Ejecutivo.

Contenido

- **"Proyectos por Estado"**: gráfica de barras horizontales mostrando cuántos proyectos hay en cada estado (Planeado, A Tiempo, Retrasado, Crítico, Completado).

Capturas de pantalla sugeridas

- Gráfica de barras "Proyectos por Estado".
-

Ver actividad reciente (ventas, incidencias)

Ubicación: Parte inferior del Dashboard Ejecutivo, dos tarjetas lado a lado.

Contenido

- **"Últimas Ventas"**: las 5 ventas más recientes (folio, cliente, fecha, total), cada una enlaza a su detalle. Enlace **"Ver todas"** hacia el módulo de Ventas.
- **"Últimas Incidencias"**: las 5 incidencias más recientes (con insignia de estado por color), cada una enlaza a su detalle. Enlace **"Ver todas"** hacia el módulo de Incidencias.

Capturas de pantalla sugeridas

- Tarjetas "Últimas Ventas" y "Últimas Incidencias" con varios registros cada una.

Resultado esperado

Permite detectar rápidamente movimientos recientes relevantes sin tener que entrar a cada módulo por separado.

15. Dashboard Superadmin

Rol(es): Solo `superadmin`. Este rol no gestiona una sola empresa: administra la plataforma completa (todas las empresas/tenants registrados en SIGO).

Ver estadísticas globales (todas las empresas)

Ubicación: Ruta: `/dashboard-superadmin` — menú "Dashboard Superadmin". Encabezado: "Panel de Superadministración — Visión global de todas las empresas registradas en SIGO."

Pasos

1. Iniciar sesión con un usuario de rol `superadmin` (redirige automáticamente aquí).
2. Revisar las 4 tarjetas KPI: **Total Empresas** (con subtexto de cuántas están activas), **Total Usuarios**, **Total Proyectos**, **Total Ventas** (acumulado global).
3. Revisar las gráficas: "**Empresas por Estado**" (pastel, activas en verde / inactivas en rojo) y "**Usuarios por Rol**" (barras).

Capturas de pantalla sugeridas

- Vista completa del Dashboard Superadmin con las 4 tarjetas KPI y ambas gráficas.

Resultado esperado

El superadmin obtiene una visión consolidada de toda la plataforma, sin necesidad de entrar empresa por empresa.

Gestionar todas las empresas

Ubicación: Ruta: `/superadmin/empresas` — menú "Empresas". Título: "Gestión de Empresas".

Ver lista

1. Ir a "Empresas".
2. Buscar por nombre (con debounce) y filtrar por estado ("Todos los estados" / "Solo activas" / "Solo inactivas").
3. Revisar la tabla: Empresa, RFC, Email, Estado, Registrada, acciones (ver, editar, activar/desactivar).

Crear una empresa

Ubicación: Botón **"Nueva Empresa"** → Ruta: `/superadmin/empresas/nuevo` .

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Sí
Razón Social	Texto	Sí
RFC	Texto	No
Dirección	Texto	No
Teléfono	Texto	No
Email	Correo	No (si se llena, debe contener "@")

Pasos: completar el formulario y presionar **"Crear Empresa"**.

Ver detalle de una empresa

Ubicación: Ruta: `/superadmin/empresas/[id]` . Muestra RFC, email, teléfono, dirección, estado y fecha de registro; botones **"Editar"** y **"Activar/Desactivar"**; tabla **"Usuarios de la Empresa"** (Usuario, Email, Rol, Estado); botón **"Asignar Administrador"** (abre un modal para elegir, de entre los usuarios de esa empresa, quién será su administrador).

Editar una empresa

Ubicación: Ruta: `/superadmin/empresas/[id]/editar` . Mismos campos que en creación (sin Razón Social).

Activar / Desactivar una empresa

Ícono de encendido (Power) en la lista, o botón "Activar/Desactivar" en el detalle.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de empresas con el filtro de estado aplicado.
- Formulario "Nueva Empresa".
- Detalle de una empresa con la tabla de "Usuarios de la Empresa" y el botón "Asignar Administrador".

Resultado esperado

La empresa creada/editada queda disponible en la plataforma; al desactivarla, sus usuarios dejan de poder operar en ella.

Posibles errores

- Falta Nombre o Razón Social — campos obligatorios.
 - Email con formato inválido (sin "@").
-

Gestionar usuarios de todas las empresas

Ubicación: Ruta: `/superadmin/usuarios` — menú "Usuarios Globales".

Pasos

1. Ir a "Usuarios Globales".
2. Buscar por nombre/email y filtrar por empresa ("Todas las empresas").
3. Revisar la tabla: Usuario, Email, Empresa, Rol, Estado.
4. Para cambiar el rol de un usuario: presionar el ícono **"Cambiar rol"**, elegir el nuevo rol en el modal **"Cambiar Rol de Usuario"** y confirmar.
5. Para activar/desactivar: presionar el ícono de encendido (Power) en la fila correspondiente.

ⓘ Esta pantalla no incluye un flujo de "crear usuario" — solo permite cambiar el rol y activar/desactivar usuarios ya existentes en cualquier empresa. La creación de usuarios se realiza desde [Gestión de Usuarios](#) por el administrador de cada empresa.

Capturas de pantalla sugeridas

- Lista de "Usuarios Globales" con el filtro por empresa aplicado.
- Modal "Cambiar Rol de Usuario".

Resultado esperado

El rol o el estado del usuario se actualiza de forma inmediata, independientemente de a qué empresa pertenezca.

Anexo A — Capturas de Pantalla Recomendadas

Lista consolidada de las capturas sugeridas a lo largo del manual, agrupadas por módulo, para que quien realice la sesión de capturas tenga una checklist única. Se recomienda usar una cuenta de cada rol (administrador, gerente, supervisor, ingeniero, superadmin) para las capturas marcadas con "(rol)".

0. Introducción

- ☐ Pantalla de login vacía.
- ☐ Pantalla de login con mensaje de error.
- ☐ Dashboard inmediatamente después de iniciar sesión (uno por rol).

1. Navegación general

- ☐ Sidebar completo (administrador).
- ☐ Sidebar de un rol de campo (supervisor o ingeniero).
- ☐ Sidebar colapsado.
- ☐ Header con "Cambiar de empresa" desplegado.
- ☐ Modal "Seleccionar Empresa" con varias tarjetas.
- ☐ Estado "Sin empresa" en el Header.

2. Proyectos

- ☐ Lista de proyectos con chips de estado.
- ☐ Buscador con resultados filtrados.
- ☐ Formulario "Crear Proyecto" con el mapa visible.
- ☐ Formulario de edición con el selector de Estado.
- ☐ Modal "Gestionar Equipo de Proyecto".
- ☐ Detalle completo de un proyecto (las 5 secciones).
- ☐ Tabla "Historial de Avances" con botones Aprobar/Rechazar (sesión gerente).

3. Incidencias

- ☐ Lista de incidencias con pestañas y filtros.
- ☐ Vista "Mis Incidencias" (ingeniero) vs. "Incidencias Globales" (gerente).
- ☐ Botones "Iniciar Atención" / "Marcar como Resuelta" (ingeniero).
- ☐ Selector de Estado con las 4 opciones (gerente/administrador).
- ☐ Diálogo de comentario obligatorio al resolver/cerrar.
- ☐ Sección "Comentarios" con historial.

4. Reportes diarios

- ☐ Lista con selector de proyecto y tarjetas KPI.
- ☐ Fila expandida con descripción y fotos.
- ☐ Íconos de aprobar/rechazar en una fila pendiente.
- ☐ Modal "Rechazar Reporte" con motivo.
- ☐ Detalle de un reporte aprobado, con fotos.
- ☐ Detalle de un reporte rechazado, con motivo visible.

5. Galería de evidencias

- ☐ Cuadrícula completa de la galería.
- ☐ Selector "Filtrar por Proyecto" desplegado.
- ☐ Miniatura con superposición de información.
- ☐ Visor de pantalla completa.

6. Asistencia

- ☐ Pantalla de Asistencia en cada uno de los 4 estados.
- ☐ Sección "Timeline de hoy" con los 4 pasos completados.

7. Usuarios

-
- ☐ Lista de usuarios con filtros de rol/estado.
 - ☐ Modal "Nuevo Usuario".
 - ☐ Modal "Editar Usuario" con "Nueva contraseña (opcional)".
 - ☐ Diálogo "Desactivar usuario".
 - ☐ Fila de usuario inactivo con ícono de reactivar.

8. Horarios y Control Horario

- ☐ Tabla de "Configuración de Horario Laboral" (administrador).
- ☐ Misma pantalla en modo "Solo lectura".
- ☐ Control Horario con todos los filtros (administrador).
- ☐ Control Horario sin filtro de Usuario ni exportación (supervisor/ingeniero).
- ☐ Tabla de resultados con estados Completo/Incompleto/Falta.

9. Reporte de Horas

- ☐ Pantalla con las 3 tarjetas KPI y tabla resumen.
- ☐ Fila expandida con desglose diario.

10. Días No Laborales

- ☐ Vista de calendario mensual con días resaltados.
- ☐ Tabla de días no laborales.
- ☐ Modal "Registrar Día No Laboral".
- ☐ Diálogo "Eliminar registro".

11. Catálogos

- ☐ Lista de materiales con insignias de stock.
- ☐ Formulario "Nuevo Material".
- ☐ Modal "Nuevo Proveedor".
- ☐ Directorio de clientes.

12. Comercial

- ☐ Tabla "Control de Inventario" con "Solo bajo stock" activado.
- ☐ Modal "Registrar Movimiento".
- ☐ Formulario "Nueva Cotización" con partidas y totales.
- ☐ Detalle de cotización con "Convertir a Venta" visible.
- ☐ Vista previa de impresión (PDF) de una cotización.
- ☐ Lista de ventas con filtros.
- ☐ Formulario "Nueva Venta Directa" con buscador de materiales.
- ☐ Detalle de venta generada desde una cotización.
- ☐ Formulario "Nuevo Pedido".
- ☐ Modal "Cambiar estado del pedido".

13. Gastos de Obra

- ☐ Lista de gastos con filtros aplicados.
- ☐ Formulario "Nuevo Gasto" con comprobante cargado.
- ☐ Formulario de edición con "Ver comprobante actual" / "Reemplazar".
- ☐ Gráficas "Gastos por Categoría" y "Gastos por Proyecto".

14. Dashboard Ejecutivo

- ☐ Vista completa con las 6 tarjetas KPI.
- ☐ Gráfica de líneas "Ventas — Últimos 6 Meses".
- ☐ Gráfica de barras "Proyectos por Estado".
- ☐ Tarjetas "Últimas Ventas" y "Últimas Incidencias".

15. Dashboard Superadmin

- ☐ Vista completa con 4 KPIs y ambas gráficas.
- ☐ Lista de empresas con filtro de estado.

-
- ☐ Formulario "Nueva Empresa".
 - ☐ Detalle de empresa con "Usuarios de la Empresa" y "Asignar Administrador".
 - ☐ Lista "Usuarios Globales" con filtro por empresa.
 - ☐ Modal "Cambiar Rol de Usuario".

Anexo B — Estado de los Procesos Documentados

Comparación entre el esquema de 16 secciones solicitado originalmente y lo efectivamente documentado, tras verificar el comportamiento real de la aplicación web.

Leyenda:

-  **Documentado tal cual** — el proceso existe en la web exactamente como se esperaba.
-  **Documentado con corrección de alcance** — el proceso existe, pero su comportamiento real difiere del descrito en el esquema original; se documentó la realidad.
-  **Documentado con nota** — el proceso no existe en la web (es exclusivo de la app móvil) o existe pero está incompleto/en desarrollo; se documentó junto con una nota aclaratoria.

Módulo	Proceso	Estado	Detalle
0. Introducción	¿Qué es SIGO?	✓	—
	Roles del sistema	✓	5 roles reales: administrador, gerente, supervisor, ingeniero, superadmin
	Acceso a la plataforma (login)	✓	—
1. Navegación	Sidebar según rol	✓	—
	Selector de empresa	✓	—
	Perfil de usuario y cerrar sesión	✎	No existe pantalla de "editar perfil"; solo se puede cerrar sesión. Edición de datos de usuario solo vía módulo Usuarios (admin).
2. Proyectos	Ver lista	✓	—
	Crear proyecto	✓	—
	Editar proyecto	✓	—
	Asignar personal (Gestionar Equipo)	✓	Enlace visible solo para administrador
	Ver detalle (KPIs, reportes, incidencias)	✎	El detalle no incluye pestaña de incidencias; se accede desde el módulo Incidencias filtrando por proyecto
3. Incidencias	Ver lista con filtros	✓	—
	Crear nueva incidencia	⚠	No disponible en web — se crea desde la app móvil
	Asignar responsable	✓	Solo admin/gerente
	Cambiar estado	✓	—
	Agregar comentarios	✓	No disponible para rol supervisor
	Cerrar incidencia	✓	Se realiza vía el mismo selector de Estado, sin botón dedicado
4. Reportes diarios	Ver lista	✓	—

			móvil
	Subir fotos	⚠	No disponible en web — se sube desde la app móvil
	Validar reporte (aprobar/rechazar)	✓	Solo admin/gerente
	Ver detalle con fotos	✓	—
5. Galería de evidencias	Ver todas las fotos	✓	—
	Filtrar por proyecto	✓	Único filtro disponible
	Ver detalle de cada foto	✓	—
6. Asistencia	Registrar entrada/comida/salida	✓	Sin geolocalización ni foto
	Ver historial de asistencia	✎	La misma pantalla solo muestra el día actual; el historial completo está en Control Horario / Reporte de Horas
7. Usuarios	Ver lista	✓	Solo administrador
	Crear usuario	✓	—
	Editar usuario	✓	—
	Activar/Desactivar	✓	—
8. Horarios	Configurar horario por día de la semana	✓	Solo administrador edita
	Configurar horario de comida	⚠	No existe como campo configurable en el sistema
	Ver "Control Horario" (asignación por usuario)	✎	No es una pantalla de asignación; es un reporte/consulta de asistencia con filtros y exportación
9. Reporte de horas	Ver resumen por usuario	✓	—
	Ver detalles por día (expandir fila)	✓	—
	Exportar (Excel)	⚠	Botón presente pero no funcional ("En desarrollo")
10. Días no laborales	Ver lista	✓	—

Crear	✓	A nivel empresa, sin alcance por proyecto	
	Eliminar	✓	—
11. Catálogos	Materiales (crear/editar/desactivar)	✓	—
	Proveedores (crear/editar/desactivar)	✓	—
	Clientes (crear/editar/desactivar)	✓	—
	Categorías (bonus, no en esquema original)	✓	Agregado por relevancia con Gastos de Obra
12. Comercial	Inventario (stock y movimientos)	✓	—
	Cotizaciones (crear/ver/convertir/exportar PDF)	✓	"Convertir a Venta" solo administrador
	Ventas (lista/detalle/venta directa)	✓	Venta directa solo administrador
	Pedidos (crear/ver/cambiar estado)	✓	Solo admin/gerente
13. Gastos de obra	Ver lista con filtros	✓	—
	Crear con comprobante	✓	Solo admin/gerente
	Editar	✓	Solo admin/gerente
	Ver gráficas por categoría/proyecto	✓	—
14. Dashboard ejecutivo	KPIs globales	✓	Solo admin/gerente
	Gráficas de ventas por mes	✓	—
	Distribución de proyectos por estado	✓	—
	Actividad reciente	✓	—
15. Dashboard superadmin	Estadísticas globales	✓	Solo superadmin

Gestionar empresas (CRUD)		—	
	Gestionar usuarios de todas las empresas		Solo permite cambiar rol y activar/desactivar; no hay flujo de "crear usuario" cross-empresa en esta pantalla

Resumen

- **Procesos documentados tal cual:** 38
- **Procesos documentados con corrección de alcance:** 6
- **Procesos documentados con nota (móvil / en desarrollo):** 4
- **Total de procesos cubiertos:** 48